

Calcul vectoriel

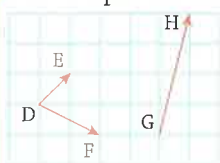
Objectifs du chapitre

- Décomposer un vecteur dans une base et exploiter une telle décomposition.
- Construire le barycentre de deux points pondérés.
- Utiliser la notion de barycentre partiel.
- Choisir l'expression du produit scalaire la plus adaptée en vue de la résolution d'un problème.
- Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire.
- Calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.
Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

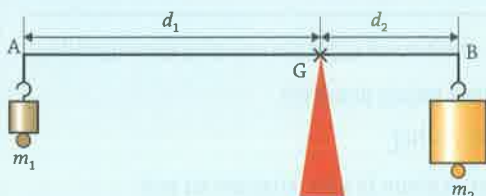
	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	On considère les points $A(2; 3)$ et $B(-1; 5)$:	$\overrightarrow{AB}(-1; 8)$ et $AB = \sqrt{(-1)^2 + 8^2}$ $= \sqrt{65}$	$\overrightarrow{AB}(-1; 2)$ et $AB = \sqrt{(-1)^2 + 2^2}$ $= 2$	$\overrightarrow{AB}(-3; 2)$ et $AB = \sqrt{(-3)^2 + 2^2}$ $= \sqrt{13}$
2	On considère les points $A(2; 3)$, $B(-1; 5)$, $C(0; 1)$ et $D(1; -2)$:	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ $= -3 \times 1 + 2 \times (-2)$ $= -7$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ $= AB \times CD \times \cos \widehat{ABC}$	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ $= -3 \times 1 - 2 \times (-2)$ $= 1$
3	On considère des points E, F et G tels que $EF = \sqrt{3}$, $EG = 4$ et $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = -6$:	$\widehat{GEF} = \frac{\pi}{6}$	$\widehat{GEF} = \frac{5\pi}{6}$	$\widehat{GEF} = \frac{2\pi}{3}$
4	On considère les points $M(-3; 2)$, $N(5; -2)$ et $P(7; -3)$:	Les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ sont colinéaires.	$\overrightarrow{PN} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MN}$	Les points M, N et P sont alignés.
5	On considère les points D, E, F, G et H représentés ci-dessous :	$\overrightarrow{GH} = -\overrightarrow{DF} + 3\overrightarrow{DE}$	$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{GH} - 3\overrightarrow{DE}$	$\overrightarrow{GH}$ a pour coordonnées $(1; 4)$ dans le repère $(D; \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DE})$



Activités

Activité 1 Pour faire connaissance avec le barycentre

Archimède, mathématicien du III^e siècle avant J.-C., a énoncé plusieurs lois physiques, dont la théorie du levier : « Deux corps quelconques s'équilibrent à des distances inversement proportionnelles à leur poids. » Autrement dit, en considérant la balance ci-dessous : $m_1 \times d_1 = m_2 \times d_2$, où m_1 et m_2 sont deux masses.



1 a. Si la distance entre les deux masses est $AB = 50$ cm, avec $m_1 = 0,5$ kg et $m_2 = 2$ kg, où doit-on placer le point d'équilibre G sur le segment $[AB]$?

b. Reprendre la question a avec $m_1 = 1$ kg et $m_2 = 0,5$ kg.
c. Justifier que $m_1 \overrightarrow{GA} + m_2 \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

i On dit que le point d'équilibre G est le barycentre des points pondérés (A, m_1) et (B, m_2) .

2 On a toujours $AB = 50$ cm, mais les masses m_1 et m_2 sont inconnues.

a. On sait que le point d'équilibre G vérifie : $2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

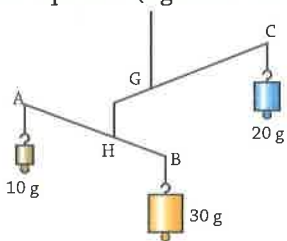
Proposer deux masses m_1 et m_2 possibles.

b. Démontrer, en décomposant les vecteurs à l'aide de la relation de Chasles, que $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$.

i Lorsque G est barycentre des points pondérés (A, m_1) et (B, m_2) , on a $\overrightarrow{AG} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{AB}$.

Activité 2 Pour comprendre le barycentre de points pondérés

On souhaite réaliser le mobile suspendu suivant à l'aide de différentes masses suspendues en A, B et C, avec des tiges et du fil de masses négligeables. On cherche la position des points G et H de fixation des fils pour que le mobile soit en équilibre (tiges à l'horizontale).



1 Tracer un triangle ABC quelconque représentant le mobile vu de haut. Le point d'équilibre H est barycentre de $(A, 10)$ et $(B, 30)$. Exprimer $\overrightarrow{AH}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et placer le point H.

2 Pour construire le point d'équilibre G, on remplace les deux points A et B par le point H affecté de la masse $10 + 30 = 40$. Placer le point d'équilibre G comme barycentre de $(H, 40)$ et de $(C, 20)$.

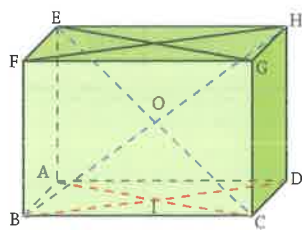
3 Justifier, à l'aide de la relation de Chasles, que : $10 \overrightarrow{GA} + 30 \overrightarrow{GB} + 20 \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

i On dit alors que G est le barycentre des points pondérés $(A, 10)$, $(B, 30)$ et $(C, 20)$.

Activité 3 Pour comprendre la décomposition d'un vecteur dans une base de l'espace

ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle de centre O, tel que $AB = 3$, $AD = 6$ et $AE = 4$.

On appelle I le centre du rectangle ABCD.



1 a. Déterminer des réels x et y tels que $\overrightarrow{BD} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$.

On dit qu'on décompose le vecteur $\overrightarrow{BD}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.

b. Décomposer les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{BI}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.

c. Peut-on décomposer le vecteur $\overrightarrow{BF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$?

2 a. Situer les points M, N et P vérifiant : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AE}$; $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$;

$\overrightarrow{BP} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.

b. Décomposer les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{CO}$ et $\overrightarrow{GI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ et l'espace est muni d'un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Vecteurs de l'espace

La notion de vecteur vue en géométrie plane se généralise à l'espace. En particulier :

- si A et B sont des points de coordonnées $(x_A ; y_A ; z_A)$ et $(x_B ; y_B ; z_B)$, alors les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A ; y_B - y_A ; z_B - z_A)$

et sa norme est $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$;

- le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(x ; y ; z)$ a pour norme $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;

- la relation de Chasles donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$, pour tous points A, B et C de l'espace.

2. Barycentre

A BARYCENTRE DE DEUX POINTS PONDÉRÉS

→ Définition

On considère deux points A et B du plan ou de l'espace, affectés de « poids » a et b (a et b réels avec $a + b \neq 0$).

On appelle **barycentre de deux points pondérés (A, a) et (B, b)** l'unique point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

→ Propriétés

- Pour tout point M, $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a + b)\overrightarrow{MG}$.
- Si $A \neq B$, alors le barycentre G appartient à la droite (AB).
- Si $a = b$, alors G est le milieu de [AB].

B BARYCENTRE DE TROIS POINTS PONDÉRÉS

→ Définition

On appelle **barycentre de trois points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c)** (avec $a + b + c \neq 0$) l'unique point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

→ Propriétés

- Pour tout point M, $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$.
- Si ABC est un triangle et si $a = b = c$, alors G est le centre de gravité de ABC.

→ Théorème du barycentre partiel

Si H est le barycentre de trois points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c) (avec $a + b + c \neq 0$), si G est le barycentre de (A, a) et (B, b) (avec $a + b \neq 0$), alors H est barycentre de (G, a + b) et (C, c).

C COORDONNÉES DU BARYCENTRE

Dans l'espace, si les points A, B et C ont pour coordonnées $(x_A ; y_A ; z_A)$, $(x_B ; y_B ; z_B)$ et $(x_C ; y_C ; z_C)$, alors le barycentre G de (A, a), (B, b) et (C, c) (avec $a + b + c \neq 0$) a pour coordonnées $(x_G ; y_G ; z_G)$ avec :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c} ; y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c} ; z_G = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}.$$

Dans le plan, G a pour coordonnées $(x_G ; y_G)$.

3. Produit scalaire

→ Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, et A, B et C trois points de l'espace tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Il existe au moins un plan $\mathcal{P}$ contenant A, B et C.

Le **produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$** , noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans le plan $\mathcal{P}$.

Le résultat est indépendant des représentants $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ choisis.

→ Expressions du produit scalaire dans l'espace

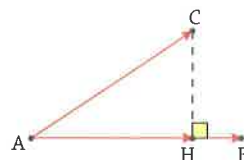
Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$;
- si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et si H est le projeté orthogonal de C sur (AB), alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \times \cos \widehat{BAC}$$

$$\text{et } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}.$$

Dans un repère orthonormé de l'espace, si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.



→ Propriétés

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et tout réel k :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad \text{et} \quad (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$$

$$(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (k\vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

→ Orthogonalité

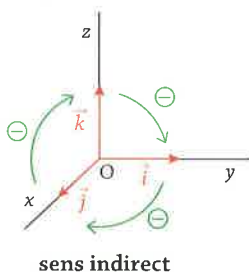
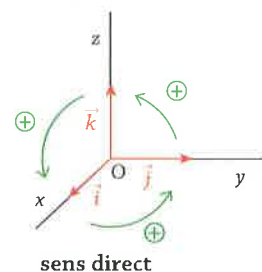
Si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls :

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

4. Produit vectoriel

→ Orientation de l'espace

Un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace peut être orienté de deux façons :



On suppose que dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le trièdre $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est direct.

→ Définition

Le **produit vectoriel** de $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ est le vecteur noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ tel que :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, alors :
 - sa direction est orthogonale aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (c'est-à-dire orthogonale au plan (ABC)),
 - son sens est tel que le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct,
 - sa norme est donnée par $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \times \sin \widehat{BAC}$.

→ Coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$

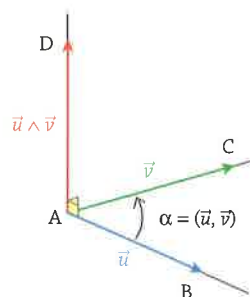
Si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v}$ a pour coordonnées :

$$(yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx').$$

→ Calculs d'aires

L'aire d'un triangle ABC est égale à $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

L'aire d'un parallélogramme ABCD est égale à $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.



REMARQUE

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un nombre réel alors que le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur.

Exercices résolus

A Construire le barycentre de deux ou trois points pondérés

1. Construire le barycentre G des points pondérés (A, 1) et (B, 2) et justifier que G est sur la droite (AB).
2. Construire le barycentre H des points pondérés (A, 1), (B, 2) et (C, -1).

RÉSOLUTION

1. Soit G le barycentre de (A, 1) et (B, 2). D'une part, G existe car $1 + 2 = 3 \neq 0$. D'autre part, G appartient à la droite (AB) car :

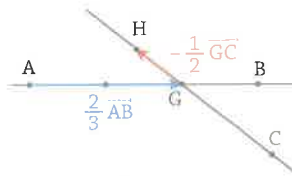
$$\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB} = \frac{2}{1+2} \overrightarrow{AB} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}.$$

2. H est barycentre (A, 1), (B, 2) et (C, -1)

et G est barycentre de (A, 1) et (B, 2)

(avec $1 + 2 = 3$). Donc H est barycentre de (G, 3)

et (C, -1) et $\overrightarrow{GH} = \frac{-1}{3-1} \overrightarrow{GC} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{GC}.$



Méthode

→ Pour placer le barycentre G de deux points (A, a) et (B, b)

(avec $a + b \neq 0$) : $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}.$

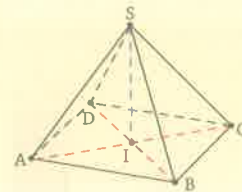
→ Pour placer le barycentre H de trois points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c) (avec $a + b + c \neq 0$), si $a + b \neq 0$, on construit le barycentre G de (A, a) et (B, b), puis on construit H comme barycentre de (G, a + b) et (C, c).

B Calculer un produit scalaire en choisissant l'expression la plus adaptée

On considère une pyramide SABCD de sommet S et de base le carré ABCD de côté a et de centre I. On suppose que les faces triangulaires de la pyramide sont des triangles équilatéraux.

Calculer les produits scalaires suivants en fonction de a .

- a. $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC}$. b. $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}$. c. $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$. d. $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC}$.



RÉSOLUTION

a. On se place dans le plan (SBC). Le triangle SBC est équilatéral, donc $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = SB \times SC \times \cos \widehat{BSC} = a^2 \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{a^2}{2}.$

b. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, donc on se place dans le plan (SAD).

$$\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} = -AS \times AD \times \cos \frac{\pi}{3} = -\frac{a^2}{2}.$$

c. Le point I est le projeté orthogonal de S sur (AC), donc $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \times (\sqrt{2}a)^2 = a^2.$

d. $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = (\overrightarrow{SI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{SI} + \overrightarrow{IC})$, donc en développant :

$$\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{SI} + \overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{SI} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IC} = SI^2 - IA \times IC$$

car $\overrightarrow{SI}$ est orthogonal à $\overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{IA}$. De plus $SI = IA = IC = \sqrt{2}a$. Donc $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = (\sqrt{2}a)^2 - (\sqrt{2}a)^2 = 0.$

Méthode

Pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs :

→ choisir des représentants de ces vecteurs de même origine ;

→ décomposer un vecteur à l'aide de la relation de Chasles et se ramener à des produits scalaires plus simples à déterminer ;

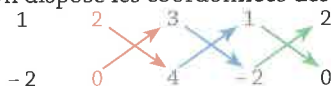
→ utiliser l'expression la plus adaptée du produit scalaire.

C Calculer le produit vectoriel de deux vecteurs

Dans un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les vecteurs $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(-2; 0; 4)$. Calculer les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

RÉSOLUTION

On dispose les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ainsi :



La première coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $2 \times 4 - 0 \times 3 = 8.$

La deuxième coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $3 \times (-2) - 4 \times 1 = -10.$

La troisième coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $1 \times 0 - (-2) \times 2 = 4.$

Donc $\vec{u} \wedge \vec{v}(8; -10; 4).$

Méthode

On écrit les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sur deux lignes superposées, en répétant à la suite la première et la deuxième coordonnées.

Les coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ s'obtiennent en effectuant les produits en croix suivants :



La première coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $yz' - y'z.$

La deuxième coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $zx' - z'x.$

La troisième coordonnée de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est $xy' - x'y.$

TP1

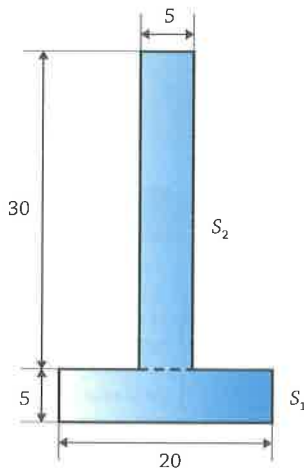
Comment déterminer le centre d'inertie d'un assemblage de solides ?

Le centre d'inertie d'un corps correspond au barycentre des particules qui composent ce corps, chaque particule étant pondérée par sa masse. Si le corps est homogène, on identifie son centre d'inertie à son centre de gravité.

On admet pour l'instant que le centre d'inertie d'un triangle est son centre de gravité (intersection des médianes), que le centre d'inertie d'un rectangle est son centre...

→ Centre d'inertie d'une plaque homogène

Un profilé en T a sa section constituée de deux plaques rectangulaires S_1 et S_2 . Il est représenté par la figure ci-dessous (mesures en millimètres).



On cherche à déterminer le centre d'inertie G de la section de ce profilé.

1. Reproduire la figure à l'échelle 4 (4 cm représentent 1 cm de l'objet) et placer les points G_1 et G_2 , centres d'inertie respectifs des plaques S_1 et S_2 .

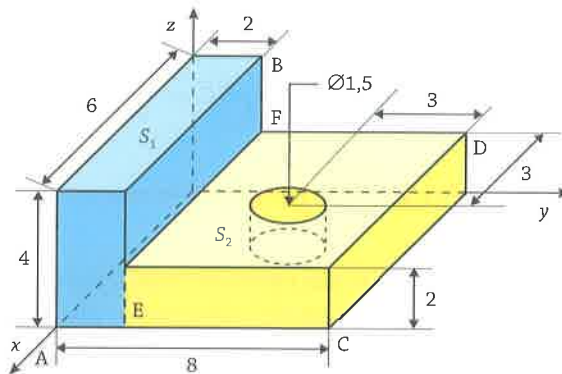
2. Le centre d'inertie d'un assemblage S de plaques S_1 et S_2 de masses m_1 et m_2 est le barycentre des centres d'inertie de ces plaques, pondérés par leurs masses respectives. Ces plaques sont constituées d'un matériau homogène, leur masse est donc proportionnelle à leur aire.

Déterminer deux réels a et b tels que le centre d'inertie G de la section du profilé est barycentre des points (G_1, a) et (G_2, b) .

3. Déterminer la position du centre d'inertie G de la section du profilé.

→ Centre d'inertie d'un solide homogène

Dans un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on considère la pièce métallique ci-dessous, constituée de deux solides de même matériau.



S_1 est un parallélépipède rectangle.

S_2 est un parallélépipède rectangle, percé d'un cylindre de diamètre 1,5 de même centre que S_2 .

On donne les points :

$A(6 ; 0 ; 0)$,

$B(0 ; 2 ; 4)$,

$C(6 ; 8 ; 0)$,

$D(0 ; 8 ; 2)$,

$E(6 ; 2 ; 0)$,

$F(0 ; 2 ; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées du centre d'inertie G_1 du solide S_1 puis les coordonnées du centre d'inertie G_2 du solide S_2 .

2. Le centre d'inertie d'un assemblage S de solides S_1 et S_2 de masses m_1 et m_2 est le barycentre des centres d'inertie de ces solides, pondérés par leurs masses respectives, proportionnelles à leur volume, car les solides S_1 et S_2 sont constitués d'un matériau homogène.

a. Déterminer le volume de S_1 , puis le volume de S_2 (donner les valeurs exactes).

On rappelle que le volume V d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est $V = \pi R^2 h$.

b. Déterminer deux réels a et b tels que le centre d'inertie G de la pièce métallique est barycentre des points (G_1, a) et (G_2, b) .

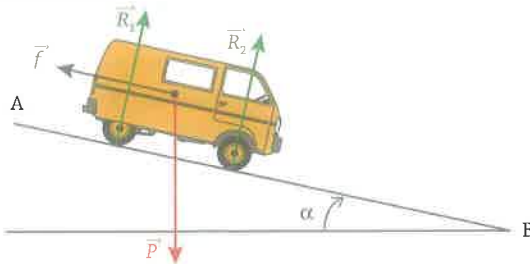
c. En déduire les coordonnées du centre d'inertie G de la pièce métallique.

TP2 Comment déterminer le travail d'une force ?

Lorsqu'un objet soumis à des forces se déplace d'un point A à un point B, chaque force $\vec{F}$ fournit un travail : $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$.

Ce travail s'exprime en joules J : $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Une voiture descend une pente de longueur $AB = 20 \text{ m}$ et d'angle $\alpha = 5^\circ$, sans freins actionnés, avec une vitesse initiale nulle.



Elle est soumise à plusieurs forces :

- son poids $\vec{P} = M \vec{g}$, où $M = 1500 \text{ kg}$ est la masse de la voiture et $\|\vec{g}\| = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$,
- les réactions $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$ du sol sur les roues perpendiculaires à la pente,

– la force de frottement due à la résistance de l'air $\vec{f}$ d'intensité $\|\vec{f}\| = 18 \text{ N}$, de direction et de sens inverse au vecteur déplacement $\vec{AB}$.

1. Montrer que les travaux $W_{AB}(\vec{R}_1)$ et $W_{AB}(\vec{R}_2)$ des réactions $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$ sont nuls.

2. a. Déterminer le travail $W_{AB}(\vec{f})$ de la force de frottement $\vec{f}$ due à la résistance de l'air.

b. Déterminer l'angle entre les vecteurs $\vec{P}$ et $\vec{AB}$. En déduire le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids $\vec{P}$.

c. Lorsque le travail d'une force $\vec{F}$ est négatif, on dit que la force $\vec{F}$ est résistante, et lorsque son travail est positif, on dit que la force est motrice.

Dire, pour chacune des forces $\vec{P}$ et $\vec{f}$, si elle est motrice ou résistante.

3. Le travail total est la somme des travaux des forces $\vec{P}$, $\vec{R}_1$, $\vec{R}_2$ et $\vec{f}$.

Déterminer le travail total effectué sur la voiture lors de son déplacement.

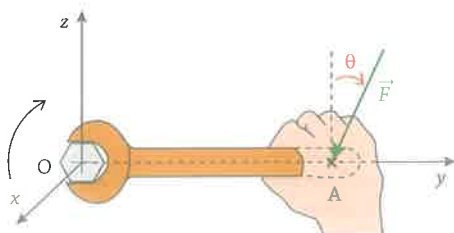
TP3 Comment déterminer le moment d'une force par rapport à un point ?

Le moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ d'une force $\vec{F}$ par rapport à un point O, est un vecteur traduisant l'aptitude de la force $\vec{F}$ à faire tourner un système mécanique autour du point O.

Si la force $\vec{F}$ s'applique au point A, on donne :

$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F}$ avec $\|\vec{M}_O(\vec{F})\|$ exprimé en $\text{N} \cdot \text{m}$.

On considère un écrou en un point O que l'on serre à l'aide d'une clé plate.



On définit un repère orthonormé direct où l'axe (Ox) est l'axe de rotation de l'écrou et l'axe (Oy) est l'axe de la clé. La force $\vec{F}$ qu'on applique sur l'extrémité A de la clé pour

la tourner s'applique dans le plan (yOz) et a pour intensité $\|\vec{F}\| = 150 \text{ N}$. On donne $OA = 0,2 \text{ m}$.

A On suppose que la force $\vec{F}$ est perpendiculaire à l'axe de la clé, c'est-à-dire $\theta = 0^\circ$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{OA}$.

2. En déduire les coordonnées du moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$.

B On suppose désormais que la force $\vec{F}$ est appliquée avec un angle θ non nul.

1. Déterminer les coordonnées de $\vec{F}$.

2. En déduire les coordonnées du moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$ en fonction de θ . Quelle est sa direction ?

3. Calculer la norme $\|\vec{M}_O(\vec{F})\|$ si $\theta = 30^\circ$, puis si $\theta = 90^\circ$.

4. Pour quel angle θ , la norme $\|\vec{M}_O(\vec{F})\|$ est-elle la plus élevée ?

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Vecteurs dans l'espace Décomposition d'un vecteur

1 * Soit $A(3; 3; 5)$, $B(0; 3; 7)$, $C(2; 1; 5)$ et $D(4; 2; 4)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AD}$. En déduire que les droites (BC) et (AD) sont parallèles.

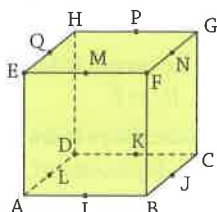
2. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont sécantes.

2 * Soit $A(0; 1; -1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(-3; -1; 1)$ et $D(7; 3; -1)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Vérifier que A, B et C ne sont pas alignés.

2. Montrer à l'aide des coordonnées que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

Dans les **exercices 3 à 5**, on considère le cube ABCDEFGH, les points M, N, P, Q, I, J, K, L étant les milieux d'arêtes du cube.



3 * Écrire les sommes de vecteurs avec un seul vecteur.

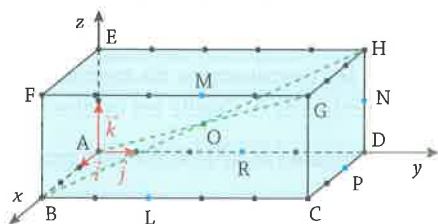
- a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$; b. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HN}$; c. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{PF}$;
d. $\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{LI} + \overrightarrow{DH}$; e. $\frac{1}{2}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD}$;
f. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$; g. $\overrightarrow{GF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BI}$.

4 * Reproduire le cube ABCDEFGH et placer les points R, S et T tels que :

- a. $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$; b. $\overrightarrow{AS} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$;
c. $\overrightarrow{CT} = -\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$.

5 * Décomposer en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ les vecteurs suivants : $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{IF}$, $\overrightarrow{DQ}$, $\overrightarrow{DN}$, $\overrightarrow{HB}$.

6 * Dans un repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on considère un parallélépipède rectangle ABCDEFGH, de centre O, avec $B(3; 0; 0)$, $D(0; 5; 0)$, $E(0; 0; 2)$.



Décomposer chaque vecteur suivant les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$:

- a. $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{BH}$, $\overrightarrow{FA}$, $\overrightarrow{GB}$; b. $\overrightarrow{LR}$, $\overrightarrow{PL}$, $\overrightarrow{RN}$, $\overrightarrow{ME}$;
c. $\overrightarrow{OG}$, $\overrightarrow{PM}$, $\overrightarrow{LN}$, $\overrightarrow{PO}$.

Barycentre

7 * Dans chaque cas, préciser si le barycentre G des points (A, a) et (B, b) existe. S'il existe, le construire.

- a. $a = 1$ et $b = 1$. b. $a = 3$ et $b = 1$.
c. $a = -1$ et $b = 2$. d. $a = 2$ et $b = -2$.

8 * A, B et G sont trois points distincts de l'espace. Pour chacune des relations suivantes, dire si le point G peut être barycentre de points pondérés A et B. Si oui, préciser des coefficients affectés aux points, et construire G.

- a. $2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. b. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
c. $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB}$. d. $3\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{BG}$.
e. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. f. $\overrightarrow{BG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$.
g. $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AB}$.

9 * A, B et C sont trois points alignés de l'espace, selon le schéma suivant :



1. Donner une relation vectorielle entre les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$.

En déduire des réels a et b tels que C soit le barycentre de (A, a) et (B, b).

2. Exprimer de même A comme barycentre de B et C, affectés de coefficients à déterminer.

3. Exprimer de même B comme barycentre de A et C, affectés de coefficients à déterminer.

10 * Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1; 3; -2)$ et $B(3; -1; 5)$.

1. Déterminer les coordonnées du barycentre G des points (A, 2) et (B, -3).

2. Déterminer les coordonnées de l'isobarycentre I des points A et B.

i L'isobarycentre I de deux points A et B est le barycentre des points A et B affectés du même coefficient, qu'on peut choisir égal à 1. L'isobarycentre I de A et B est donc le milieu de [AB].

11 * On considère A, B et C trois points de l'espace, le barycentre H de (A, 1), (B, 1), (C, 2) et le barycentre G de (H, 2) et (C, 2). Construire les points G puis H.

12 * Dans chaque cas, construire le barycentre G des trois points pondérés donnés.

- a. (A, 1), (B, 1), (C, 1). b. (A, -2), (B, 2), (C, -2).
c. (A, 3), (B, 2), (C, 1). d. (A, 3), (B, -4), (C, -2).

? On pourra choisir un barycentre partiel, en faisant attention aux sommes nulles de coefficients.

13 ** A, B et C sont trois points distincts de l'espace. Pour chacune des relations suivantes, dire s'il existe un point G barycentre des points pondérés A, B et C. Si oui, préciser des coefficients affectés aux points, et construire G.

- a. $2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} + 4\overrightarrow{GC} = \vec{0}$. b. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{BG} - \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
c. $-2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. d. $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{BC}$.

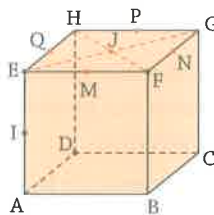
14 * Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(-2; 4; 1)$, $B(3; 5; -1)$ et $C(0; 3; 4)$.

- Déterminer les coordonnées de l'isobarycentre G des points A, B et C.
- Déterminer les coordonnées du point H, barycentre de (A, 2), (B, -1) et (C, 3).

i L'isobarycentre G de trois points A, B et C est le barycentre des points A, B et C affectés du même coefficient, qu'on peut choisir égal à 1.

Produit scalaire

Dans les **exercices 15 et 16**, on considère le cube ABCDEFGH de côté a . M, N, P et Q sont les milieux respectifs de [EF], [FG], [GH] et [HE]. J est le centre de EFGH. Calculer les produits scalaires en fonction de a .



- 15 *** a. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HG}$; $\overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{FG}$.
b. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$; $\overrightarrow{FH} \cdot \overrightarrow{EH}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{FG}$.

- 16 *** a. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AN}$; $\overrightarrow{GP} \cdot \overrightarrow{GB}$; $\overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{FI}$; $\overrightarrow{FJ} \cdot \overrightarrow{FI}$.
b. $\overrightarrow{JE} \cdot \overrightarrow{GB}$; $\overrightarrow{FJ} \cdot \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{BH}$; $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{FD}$.

? Décomposer, si besoin, les vecteurs avec la relation de Chasles.

17 * Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(0; 2; 1)$, $B(-1; 1; 0)$ et $C(0; -2; 4)$.

- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et les longueurs AB et AC.

- En déduire une valeur approchée à 0,1 degré près de l'angle $\widehat{ABC}$.

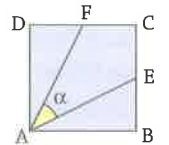
18 * Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $E(4; -1; 3)$, $F(7; 2; 6)$ et $G(7; -1; 0)$.

- Montrer que le triangle EFG est rectangle en E.
- Déterminer une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{EFG}$.

19 * Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1; 3; 2)$, $B(0; 5; -2)$ et $C(a; 2; 2)$ où a est un nombre réel.

- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en fonction du réel a .
- Déterminer la valeur de a pour que le triangle ABC soit rectangle en A.

20 QCM ** Dans le carré ABCD, les points E et F sont les milieux respectifs des segments [BC] et [CD].



Choisir la bonne réponse :

- a. $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. b. $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. c. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. d. $\cos \alpha = \frac{3}{4}$.

Produit vectoriel

Dans les **exercices 21 à 24**, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- 21 *** 1. Rappeler les coordonnées des vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.
2. Vérifier que $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$.
3. Calculer $\vec{j} \wedge \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{i}$, puis $\vec{i} \wedge \vec{k}$.

22 * On considère les vecteurs $\vec{u}(0; 1; 2)$, $\vec{v}(1; -3; -2)$ et $\vec{w}(0; 4; -1)$. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{w}$.

23 * On considère les points $E(1; 2; 3)$, $F(4; 5; 6)$ et $G(-1; -1; -1)$.

- Montrer que les points E, F et G ne sont pas alignés.
- Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF} \wedge \overrightarrow{EG}$. En déduire l'aire du triangle EFG.
- Calculer $\|\overrightarrow{EF}\|$ et $\|\overrightarrow{EG}\|$. En déduire une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{FEG}$.

24 * On considère les points $A(0; 0; 2)$, $B(6; 2; 2)$, $C(5; 3; 1)$ et $D(-1; 1; 1)$.

- Montrer que ABCD est un parallélogramme.
- Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire l'aire du parallélogramme ABCD.
- Déterminer une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Pour maîtriser

25 * → CORRIGÉS, p. 247 ABCD est un parallélogramme.

On considère les points K et L tels que $\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BL} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$.

1. À l'aide de la relation de Chasles, exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CK}$ et $\overrightarrow{CL}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Justifier que les points C, K et L sont alignés.

26 ** ABCD est un tétraèdre. On appelle M le point tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, N le point tel que $\overrightarrow{BN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{CD}$ et P le point tel que $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

1. Réaliser une figure et placer les points M, N et P.
2. a. À l'aide de la relation de Chasles, exprimer le vecteur $\overrightarrow{BN}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.
b. Démontrer que $\overrightarrow{MN} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$.
3. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{MP}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.
4. En déduire que les points M, N et P sont alignés.

27 ** ABCD est un parallélogramme. Exprimer le point A comme barycentre des points B, C et D.

28 * Soit ABC un triangle tel que $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 2$.

On considère le point I, barycentre de (A, -1) et (C, -3) et le point K tel que $\overrightarrow{BK} = 3\overrightarrow{BC}$.

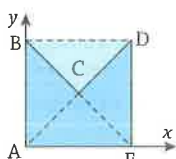
1. Montrer à l'aide de la relation de Chasles que $2\overrightarrow{KB} - 3\overrightarrow{KC} = \vec{0}$. En déduire que K est barycentre de B et C, affectés de coefficients à préciser.
2. Construire les points I et K.
3. On considère le barycentre G des points pondérés de (A, -1), (B, 2) et (C, -3).
a. Justifier que G existe.
b. Démontrer que G appartient aux droites (AK) et (BI).
c. En déduire une construction du point G.

29 ** ABDE représente une plaque en PVC homogène carrée de centre C de côté 9 cm.

Le plan est muni d'un repère orthonormal (A; $\vec{i}$, $\vec{j}$) d'unité graphique 1 cm. Dans ce repère, on a A(0 ; 0), B(0 ; 9), E(9 ; 0).

On retire la partie triangulaire BCD pour obtenir la plaque pentagonale (cinq côtés) ABCDE.

On découpe la surface de la plaque en trois surfaces triangulaires ABC, AEC et DEC de centres d'inertie

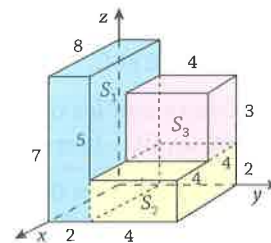


respectifs G_1 , G_2 et G_3 . Ainsi, par exemple, G_1 est barycentre de (A, 1), (B, 1) et (C, 1).

On cherche à construire le centre d'inertie H de la plaque ABCDE.

1. Donner les coordonnées des points D et C dans le repère (A; $\vec{i}$, $\vec{j}$).
2. a. Exprimer G_2 et G_3 comme isobarycentre de trois points.
b. Déterminer les coordonnées des points G_1 , G_2 et G_3 et les placer dans le repère.
3. a. Justifier que le centre d'inertie H de la plaque ABCDE est isobarycentre des points G_1 , G_2 et G_3 .
b. Déterminer les coordonnées de H et placer H dans le repère.

30 ** On considère le solide homogène ci-contre, représenté dans un repère orthonormé (O; $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$), constitué de trois parallélépipèdes rectangles S_1 , S_2 et S_3 .



1. Déterminer les coordonnées des centres d'inertie G_1 , G_2 et G_3 des solides S_1 , S_2 et S_3 . On pourra introduire certains sommets bien choisis de ces solides.
2. Déterminer les volumes V_1 , V_2 et V_3 des solides S_1 , S_2 et S_3 .
3. Justifier que le centre d'inertie G du solide est barycentre des points G_1 , G_2 et G_3 affectés de coefficients à déterminer.
4. Déterminer les coordonnées du centre d'inertie G.

31 * → CORRIGÉS, p. 247 Le point H est le barycentre de deux points pondérés (A, 2) et (B, 3).

1. Exprimer la somme vectorielle $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{MH}$.
2. En déduire l'ensemble des points M de l'espace tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.

32 ** Dans le plan, ABC est un triangle rectangle isocèle en A tel que $AB = AC = 4$.

G est le barycentre des points pondérés (A, -1), (B, 2) et (C, 3).

Q est le barycentre des points pondérés (A, -1) et (C, 3).

R est le barycentre des points pondérés (A, -1) et (B, 2).

1. Construction du barycentre G

- a. Justifier l'existence du point G.

- b. Construire les points Q et R.
c. Montrer que les droites (BQ) et (CR) sont sécantes en G, puis construire G.

2. Détermination d'un ensemble de points

Soit Γ l'ensemble des points M du plan qui vérifient $\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 4\sqrt{13}$.

- a. Exprimer la somme vectorielle $-\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}$ en fonction du vecteur $\vec{MG}$.
b. En déduire la nature de l'ensemble Γ .
c. Montrer que le point B appartient à Γ , puis construire l'ensemble Γ .

33 *** ABCDEFGH est un cube d'arête 1, M est le centre du carré ADHE et P est le centre du carré EFGH. On souhaite déterminer la mesure de l'angle MBP par deux méthodes différentes.

PARTIE A : SANS REPÉRAGE

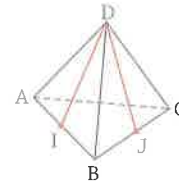
1. Déterminer $\vec{AB} \cdot \vec{AM}$ et la longueur BM.
2. Déterminer la longueur BP.
3. a. Calculer les produits scalaires $\vec{BF} \cdot \vec{AM}$, $\vec{FP} \cdot \vec{BA}$ et $\vec{FP} \cdot \vec{AM}$.
b. En déduire $\vec{BP} \cdot \vec{BM}$.
c. Déterminer $\cos \widehat{MBP}$ puis une valeur approchée à 0,1 degré près de l'angle MBP.

PARTIE B : AVEC REPÉRAGE

L'espace est rapporté au repère (A ; $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AE}$).

1. Déterminer les coordonnées des points B, M et N.
2. Calculer $\vec{BP} \cdot \vec{BM}$ et en déduire une valeur approchée à 0,1 degré près de l'angle MBP.
3. Calculer $\vec{BP} \wedge \vec{BM}$ et en déduire l'aire du triangle MBP.

34 ** ABCD est un tétraèdre régulier de côté a. Les points I et J sont les milieux respectifs de [AB] et [BC].



1. Calculer les produits scalaires $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$; $\vec{DJ} \cdot \vec{BC}$; $\vec{DA} \cdot \vec{DI}$; $\vec{DA} \cdot \vec{IJ}$.
2. Calculer $\vec{DA} \cdot \vec{BC}$. Que peut-on en déduire pour les droites (AD) et (BC) ?
3. Calculer $\vec{ID} \cdot \vec{IJ}$. En déduire la valeur approchée des angles DIJ puis IDJ au degré près.
4. Déterminer une valeur approchée $\widehat{AJD}$ au degré près.

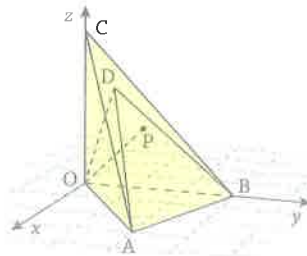
35 ** Dans un repère orthonormal (O ; $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$) de l'espace, on donne les points suivants A(4 ; 3 ; 1), B(2 ; 6 ; 1), C(0 ; 2 ; 1) et D(2 ; -1 ; 1).

1. a. Vérifier que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.
b. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AD}$. En déduire l'aire du parallélogramme ABCD.
2. Calculer les coordonnées du milieu I de [BC].
3. On considère le point S(1 ; 4 ; 6). On admet que [IS] est la hauteur de la pyramide SABCD. Calculer la valeur exacte du volume de la pyramide SABCD.
4. a. Calculer $\vec{AS} \cdot \vec{AB}$ ainsi que les longueurs AS et AB.
b. En déduire une valeur arrondie à 10^{-1} degré de la mesure de l'angle SAB.

Pour se préparer au BTS

36 *** **BTS** Une municipalité étudie la proposition d'un cabinet d'architecture, afin de réaliser un centre d'observation du milieu naturel. L'un des projets propose, entre autres, le bâtiment que l'on représente sur la figure ci-dessous, destinée à l'élaboration de la maquette. L'espace est muni du repère orthonormal (O ; $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$), d'axes (Ox), (Oy), (Oz) et d'unité graphique 1 cm. Les arêtes du tétraèdre OABD représentent la structure porteuse en bois et le triangle ABC une verrière plane en verre et métal.

On note P le projeté orthogonal du point O



sur le plan (ABC) ; un mât métallique matérialisera le segment [OP]. On admet que le point D appartient au plan (ABC).

Les points A, B, C et D ont pour coordonnées :

A(3 ; 2 ; 0) ; B(0 ; 3 ; 0) ; C(0 ; 0 ; 3) ; D(0,6 ; 0,8 ; 2).

PARTIE A

1. a. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
b. Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $\sqrt{42,75}$ cm².
2. a. On admet que l'aire du triangle OAB est égale à 4,5 cm². En déduire la valeur exacte du volume de la pyramide OABC.

Exercices et problèmes

b. Calculer la valeur approchée, arrondie à 10^{-1} , de la distance OP.

PARTIE B

1. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

2. Déterminer la valeur approchée, arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle $\widehat{AOB}$.

PARTIE C

La figure étudiée précédemment correspond à une maquette à l'échelle 1/500 de la future construction (1 cm sur la maquette représente 500 cm dans la réalité).

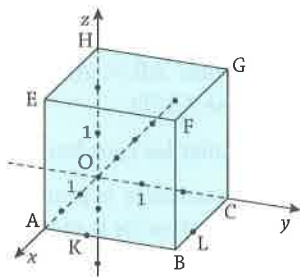
À l'aide des résultats précédents et sachant que le volume du tétraèdre OABD est de 3 cm^3 , calculer en valeurs approchées arrondies à l'unité :

- la longueur, en mètres, du mât métallique à installer;
- l'aire de la verrière (en m^2);
- le volume qui sera disponible à l'intérieur du bâtiment en bois.

37 *** **BTS** On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm. On a représenté ci-contre un cube ABCOEFHG d'arête 3 cm.

On appelle K le point de [AB] tel que $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$ et

L le point de [BC] tel que $\overrightarrow{BL} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$.



PARTIE A

1. Donner les coordonnées des points B, F, K, L.

2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{FK}$ et $\overrightarrow{FL}$ ont pour coordonnées $\overrightarrow{FK}(0; -2; -3)$ et $\overrightarrow{FL}(-1; 0; -3)$.

3. a. Calculer les valeurs exactes de $\|\overrightarrow{FK}\|$, $\|\overrightarrow{FL}\|$ et $\overrightarrow{FK} \cdot \overrightarrow{FL}$.

b. En déduire la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle KFL.

4. a. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FL} \wedge \overrightarrow{FK}$.

b. En déduire que l'aire du triangle KFL est égale à $3,5 \text{ cm}^2$.

PARTIE B

On enlève au cube ABCOEFHG de départ, le tétraèdre KBLE. On obtient ainsi le solide tronqué AKLCOEFGH.

1. Donner sans justification la nature des faces du solide tronqué AKLCOEFGH.

2. Montrer que l'aire totale de toutes les faces du solide AKLCOEFGH est égale à 52 cm^2 .

3. Calculer le volume du solide AKLCOEFGH.

38 *** **BTS** On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère dans ce repère les points suivants :

$A(1; 3; -1)$; $B(2; 1; 4)$, $C(5; 0; 3)$ et $D(4; 2; -2)$.

1. a. Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.

b. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

Que peut-on en déduire sur la nature du parallélogramme ABCD ?

2. Calculer les coordonnées du milieu I de [AC].

3. On considère la pyramide SABCD de sommet $S(6,5; 9,5; 3,5)$.

a. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{IS}$ est orthogonal à chacun des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

b. Calculer la valeur exacte du volume de la pyramide SABCD dont [IS] est une hauteur.

4. On se propose de déterminer une mesure en degrés de l'angle SAB.

a. Calculer $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB}$.

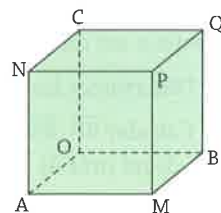
b. Donner les valeurs exactes des distances AS et AB.

c. En déduire la valeur exacte de $\cos \widehat{SAB}$ puis une valeur approchée, arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle SAB.

39 *** **BTS** Sur la figure ci-contre, on considère le repère orthonormal $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.

1. a. Donner les coordonnées des points O, A, B, M, C, N, P, Q.

b. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AP}$.



2. a. Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire l'aire du triangle ABC.

b. Calculer le produit scalaire $s = \overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}$.

c. On admet que le volume V du tétraèdre ABCP est $V = \frac{1}{6} s$. Calculer le volume V.

3. Soit $I(x; y; z)$ le pied de la hauteur [IP] du tétraèdre ABCP.

a. On admet que les vecteurs $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont orthogonaux. En déduire que $x = y$.

b. On admet que les vecteurs $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux. En déduire que $x = z$.

c. On admet que, le point I étant dans le plan (ABC), ses coordonnées vérifient : $x + y + z = 1$.

Déduire des questions précédentes les coordonnées du point I.

d. Montrer que $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Que représente le point I pour le triangle ABC ?